

Manejando Data Frames con R - Solución

Carga en R el CSV de la web <http://winterolympicsmedals.com/medals.csv> y responde a las siguientes preguntas.

Pregunta 1

¿Cuántos deportistas aparecen en el data frame?

Solución

```
medals = read.csv("http://winterolympicsmedals.com/medals.csv", header = TRUE)

dim(medals)[1] # El número de filas se corresponde con el número de deportistas
```

```
[1] 2311
```

Pregunta 2

¿Cuántos deportistas han ganado medallas de oro? ¿Cuántos han ganado medallas de plata? ¿Y cuántos de bronce?

Solución

```
dim(medals[medals$Medal == "Gold",])[1]
```

```
[1] 774
```

```
dim(medals[medals$Medal == "Silver",])[1]
```

```
[1] 773
```

```
dim(medals[medals$Medal == "Bronze",])[1]
```

```
[1] 764
```

Pregunta 3

¿En cuántos lugares se han hecho olimpiadas de invierno?

Solución

```
length(levels(medals$City))
```

```
[1] 17
```

Pregunta 4

¿Cuántos hombres y cuántas mujeres hay?

Solución

```
dim(medals[medals$Event.gender == "M",])[1]
```

```
[1] 1386
```

```
dim(medals[medals$Event.gender == "W",])[1]
```

```
[1] 802
```

Pregunta 5

¿En qué año participaron más deportistas?

Solución

```
# Vemos todos los años en los que ha habido olimpiadas de invierno
years = unique(medals$Year)

# Creamos función que devuelve total de deportistas en un año concreto
athletesInYear = function(year){
  sum(medals$Year == year)
}

# Aplicamos la función al vector de años years
athletes = sapply(years, athletesInYear)

# Averiguamos en qué posición se encuentra el máximo de deportistas
index = which.max(athletes)
years[index] # Buscamos a qué año corresponde el índice anterior
```

```
[1] 2006
```

Pregunta 6

El campo NOC indica el país del ganador de la medalla. ¿Qué país puede presumir de haber ganado más medallas de oro en los juegos de invierno entre 1960 y 1996?

Solución

```
# Filtramos primero para únicamente tener las observaciones entre 1960 y 1996
medals1960_1996 = medals[medals$Year >= 1960 & medals$Year <= 1996 &
                          medals$Medal == "Gold",]

# Vemos todos los países ganadores entre 1960 y 1996
countries = levels(medals1960_1996$NOC)

# Creamos función que devuelve total de victorias de un país concreto
victoriesPerCountry = function(country){
  sum(medals1960_1996$NOC == country)
}

# Aplicamos la función al vector de países countries
victories = sapply(countries, victoriesPerCountry)

# Buscamos qué país tiene el máximo de victorias
which(victories == max(victories))
```

URS

42